

## Funções, vetores e matrizes

**DATA DE ENTREGA 14/09/2026 – ATÉ ÀS 19H – NO MATERIAL DIDÁTICO – desconto se atrasar o envio no sistema. APRESENTAÇÃO 14/09/2026.**

Os alunos podem escolher entre o problema 01, 02 ou 03 para realizar a implementação do problema descrito. Ao final devem ser entregues o código fonte desenvolvido, com todos os recursos presentes e um relatório técnico apresentado todo o processo de desenvolvimento, além de uma apresentação diretamente ao professor realizada por cada um dos grupos ou participantes.

### PROBLEMA 01 -INDIVIDUAL

#### Descrição do Problema:

O jogo do 8-Puzzle é um jogo de tabuleiro de blocos deslizáveis, que consiste em um tabuleiro quadrado com nove divisões (matriz), contendo números (ou letras) e um espaço vazio. Esse espaço vazio permite que as peças vizinhas possam “deslizar”. Ou seja, uma peça ao lado de um espaço vazio pode ser movida para essa lacuna, criando uma nova posição de lacuna. Em outras palavras, a lacuna pode ser trocada de posição com uma peça adjacente (horizontal e verticalmente). Dessa maneira pode-se mudar a configuração inicial da matriz, movimentando-se as peças. A meta do jogo é chegar a uma certa configuração final (algum tipo de ordenação). Por exemplo:

Ex:

|   |   |   |
|---|---|---|
| 2 |   | 3 |
| 1 | 8 | 4 |
| 7 | 6 | 5 |

a) Config. inicial

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | 2 | 3 |
| 1 | 8 | 4 |
| 7 | 6 | 5 |

b)

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
|   | 8 | 4 |
| 7 | 6 | 5 |

c)

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 8 |   | 4 |
| 7 | 6 | 5 |

d) Config. final

O jogo consiste, portanto, em movimentar as peças partindo de uma configuração inicial (com as peças todas desordenadas), com o objetivo de chegar à configuração final. O projeto consiste em escrever um programa que resolva o 8-puzzle solicitando movimentos ao usuário. Seu programa deve mostrar quando a solução do jogo for alcançada, mostrando as regras aplicadas a cada passo no caminho da solução.

#### *Estrutura geral do algoritmo*

Para resolver o problema precisamos especificar a estrutura de dados para representar o estado do jogo, as regras aplicáveis e a estratégia de controle. O estado do jogo pode ser representado por uma matriz 3x3 de caracteres onde o caractere de espaço em branco representa o “espaço vazio” do tabuleiro.

**Conjunto de regras (movimentos) aplicáveis:**

**R1:** mover ' ' para a esquerda (se a lacuna não estiver na coluna 0).

**R2:** mover ' ' para cima (se a lacuna não estiver na linha 0).

**R3:** mover ' ' para a direita (se a lacuna não estiver na coluna 2).

**R4:** mover ' ' para baixo (se a lacuna não estiver na linha 2).

Seu programa deve ser capaz de determinar se o objetivo final foi obtido e acusar isso ao usuário.

## **PROBLEMA 02 - DUPLA**

**Descrição do Problema:**

Implemente o jogo de Batalha Naval, em uma versão simplificada. O jogo de Batalha Naval é um jogo tradicional no estilo papel e caneta, jogado por dois jogadores. Cada jogador possui uma matriz retangular, onde são representadas as suas "armas".

Cada Jogador distribui em sua matriz as suas armas (submarinos - 1 célula, cruzadores - 2 células, porta aviões - 4 células, etc). O objetivo do jogo é adivinhar onde o adversário distribuiu as suas armas e afundá-las utilizando "tiros" (tentativas). Uma arma é afundada quando todas as células que formam essa arma forem atingidas/descobertas pelo adversário. Ganha o jogo quem primeiro afundar todas as armas do adversário.

**Características:**

- A versão mínima que deve ser implementada no trabalho deve possuir um tabuleiro de no mínimo 10 x 10;
- As armas disponíveis para distribuir pelo tabuleiro são: 3 submarinos, 2 cruzadores e 2 porta-aviões. Lembrando que os submarinos ocupam uma célula da matriz ("tabuleiro"), os cruzadores ocupam duas células da matriz e os porta-aviões ocupam quatro células da matriz. Trabalhos que adicionem mais armas receberam pontos extras
- Seu programa deve permitir que os jogadores informem inicialmente a posição de distribuição das armas no tabuleiro. Seu algoritmo deve ser construído de forma que aceite somente posições válidas para alocação das armas. Trabalhos que não verifiquem isso PERDERÃO pontos!

- Nessa versão do jogo, será uma disputa entre homem x máquina. O algoritmo deve permitir que o usuário (humano) informe a posição de um possível disparo. O algoritmo deve permitir que a máquina, gere (“chute”) um disparo em uma posição aleatória.
- A cada disparo efetuado por um dos jogadores (humano ou máquina), deve ser informado se o tiro atingiu alguma arma do adversário.
- No decurso da partida, o seu algoritmo deverá verificar e informar quando houver um vencedor. Nenhum tiro poderá ser disparado após este cenário.
- Crie uma representação visual do jogo que seja intuitiva para que os usuários possam visualizar seus ataques.

## PROBLEMA 03 - DUPLA

Sua tarefa é projetar e desenvolver um jogo lógico que permita ao usuário encontrar palavras de 5 (cinco) letras escolhidas por sorteio. Ao digitar uma palavra, desconsiderando acentos e outros itens do gênero, sua aplicação deverá informar ao usuário se ele acertou e, caso isso não aconteça, deve informar a ele quais letras estão corretas e na posição correta e quais estão corretas na posição errada.

A aplicação a ser desenvolvida deverá implementar o jogo disponível em <https://term.ooo/>. Use e jogue o jogo presente neste link para entender o seu processo. Por exemplo:



Observe que, nessa imagem, as palavras são digitadas pelo usuário, dentre as letras disponíveis, e o jogo mostra com fundo verde os acertos e com fundo amarelo as letras certas em posições erradas. O seu jogo não precisa ser colorido, mas tem que dar ao usuário as mesmas informações.

Também, de forma diferente ao jogo original, o seu deve solicitar ao usuário se ele deseja jogar com 1, 2, 3 ou 4 palavras de forma simultânea. Para cada tentativa, ele poderá fazer 7, 8, 9 ou 10 (dependendo da quantidade de palavras) tentativas que deverão ser apresentadas simultaneamente na tela, mostrando o histórico de tentativas.

Sua implementação iniciará com um vetor de “string” contendo, pelo menos, 30 palavras de 5 letras. Quando o usuário escolher a quantidade de palavras simultâneas, sua aplicação deverá escolher aleatoriamente essas palavras dentre as presentes no vetor e iniciar o jogo correspondente.

Quesitos dos três problemas:

- Código-fonte (7,0 pontos):
  - Correta implementação de todas as operações e funções indicadas;
  - Funcionamento do programa conforme enunciado;
  - O programa deve, necessariamente, fazer uso do conceito de função no seu desenvolvimento.
  - Estrutura lógica de programação (indentação, comentários, nomenclatura de termos, elementos de usabilidade, etc...);
  - Uso da linguagem C ou C++;
- Apresentação em aula (3,0 pontos)
  - Participação de todos os integrantes na apresentação. A nota de apresentação (50% do total) será única (a mesma para cada integrante). Porém, cada um possuirá uma cota de pontuação da apresentação formada pelo restante da nota. Essa segunda parte será individual.
  - Domínio da implementação e funcionamento do programa por todos os integrantes. O professor poderá escolher a qualquer momento da apresentação, qual integrante deverá responder a determinado questionamento.

#### **OBSERVAÇÕES:**

- O código-fonte e o relatório devem ser postados no Material Didático em um arquivo **ZIP**. Outro formato terá desconto de 1 ponto. Se o professor não conseguir “abrir” o arquivo, a nota relativa ao código-fonte será 0.
- Cadastre a sua dupla/nome no momento do envio no Material Didático. Identifique os integrantes em um comentário no início do “main.cpp” (e outros arquivos de código-fonte).
- Não serão aceitos trabalhos após o dia de entrega.
- Se o trabalho for apresentado, mas não for postado no Material Didático, será atribuída nota apenas no quesito da apresentação.
- Se o trabalho for enviado no Material Didático, mas não for apresentado, será atribuída nota apenas nos quesitos entregues (código-fonte e/ou relatório), sendo que será descontado 1 ponto por não apresentar.
- Trabalhos com grau de similaridade terão a nota dividida pelo número de entregas similares. Dica: não repassem código-fonte para os colegas e não poste o código em sistemas de controle de versão publicamente.